

Лабораторная работа №7. Инструкция *for* для реализации циклов.

ЗАДАНИЕ 1. Используя инструкцию *for* написать программу для вычисления S , где k вводится с клавиатуры, а S задается формулой:

$$1) S = \sum_{i=1}^k i + \frac{k}{i+2}$$

$$2) S = \sum_{i=1}^k i + \frac{i}{i+k}$$

$$3) S = \sum_{i=1}^k i + \frac{k}{4*i+1}$$

$$4) S = \sum_{i=1}^k \frac{k+i}{i*i+2i} - i$$

$$5) S = \sum_{i=1}^k 2*i + \frac{k}{i+3}$$

$$6) S = \sum_{i=1}^k k*i + \frac{1}{i*i}$$

$$7) S = \sum_{i=1}^k 4.3*i + \frac{k}{i*i}$$

$$8) S = \sum_{i=1}^k k*i + \frac{1.75}{i}$$

$$9) S = \sum_{i=1}^k 1.5*i + \frac{k}{2.5*i}$$

$$10) S = \sum_{i=1}^k i + \frac{k*i}{7.5}$$

$$11) S = \sum_{i=1}^k -2*i + \frac{1}{i*k};$$

$$12) S = \sum_{i=1}^k -i + \frac{i}{6.7*k}$$

$$13) S = \sum_{i=1}^k 2*i + \frac{k}{7.2+i}$$

$$14) S = \sum_{i=1}^k i + \frac{k}{3.5*i*i}$$

$$15) S = \sum_{i=1}^k i + \frac{7.5*i}{1.5*i+k}$$

$$16) S = \sum_{i=1}^k -i + \frac{i*i}{k+2i}$$

$$17) S = \sum_{i=1}^k i + \frac{i}{2*k}$$

$$18) S = \sum_{i=1}^k i + \frac{k}{3.5*i}$$

ЗАДАНИЕ 2. Используя вложенные циклы *for* написать программу для вывода на экран чисел следующим образом:

1)

1	2	3	4		5
	2	3	4		5
		3	4		5
			4		5
					5

2)

1	2		3	4	5
	2		3	4	5
			3	4	5
				4	5
					5

3)

1	1	1	1		1
	2	2	2		2
		3	3		3
			4		4
					5

4)

1	2	3	4	5
	2	3	4	5
			4	5
				5

5)

1	1	1	1		1
	2	2	2		2
		3	3		3
			4		4
					5

6)

1				
2	2			
3	3	3		
4	4	4	4	
5	5	5	5	5

7)

1				
3	3	3		
4	4	4	4	
5	5	5	5	5

8)

1		1		1	
	2		2		2
3		3		3	
	4		4		4
5		5		5	
	6		6		6

9)

1		3		5	
	2		4		
1		3		5	
	2		4		4
1		3		5	
	2		4		6

10)

9	8	7	6		5
	8	7	6		5
		7	6		5
			6		5
					5

11)

9	8	7		5	4
	8	7		5	4
		7		5	4
				5	4
				5	4
					4

12)

9	8	7	6	5
	8	7	6	5
			6	5
				5

13)

9	7	5	3	1
	7	5	3	1
		5	3	1
			3	1
				1

14)

9				
8	8			
7	7	7		
6	6	6	6	
5	5	5	5	5

15)

1				
0				
2	2			
0	0			
3	3	3		
0	0	0		
4	4	4	4	
0	0	0	0	

16)

0	1	2	3	4
0	1	2	3	
0	1	2		
0	1			
0				

17)

0				
0	2			
0	2	4		
0	2	4	6	
0	2	4	6	8

18)

0				
1	1			
3	3	3	3	
4	4	4	4	4